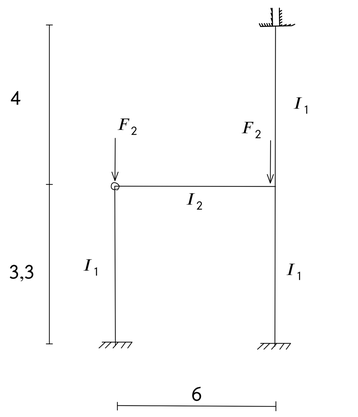
$EI = 7200$кНм $\quad \frac{I_1}{I_2} = 4 \quad \frac{F_1}{F_2} = 1{,}6$



Определим степень кинематической неопределимости

$$n_k = n_y + n_л = 1 + 1 = 2$$

Записываем уравнение устойчивости в общем виде для данной расчётной схемы :

$$\begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{vmatrix} = r_{11} * r_{22} - r_{12} * r_{21} = 0$$

Выбираем основную систему метода перемещений.

$$\frac{I_1}{I_2} = 4 \gg EI_1 = 4EI_2$$

Пронумеровываем все стержни расчётной схемы. Определяем относительные жёсткости стержней по формуле : $i_i = \frac{EI_i}{l_i}$

И выражаем их через общий множитель i, который является относительной жёсткостью первого стержня :

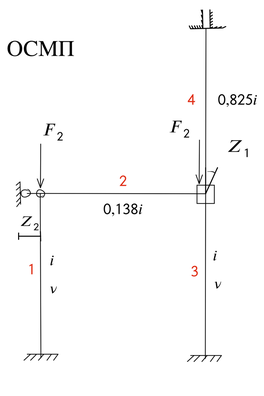
$$i_1 = \frac{EI_1}{h_1} = \frac{4 * EI_2}{3{,}3} = i$$

$$i_2 = \frac{EI_2}{l} = \frac{EI_2}{6} = \frac{3{,}3i}{6 * 4} = 0{,}138i$$

$$i_3 = \frac{EI_1}{h_1} = \frac{4EI_2}{3{,}3} = i$$

$$i_4 = \frac{EI_1}{h_2} = \frac{4 * EI_2}{4} = \frac{4 * 3{,}3i}{4 * 4} = 0{,}825i$$

ОСМП



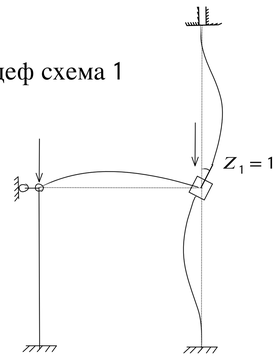
Для всех сжатых стержней записываем выражения их критических параметров по формуле : $\nu_i = h_i * \sqrt{\frac{N_i}{EI_i}}$

и выражаем их через значение ν, где ν – критический параметр первого стержня :

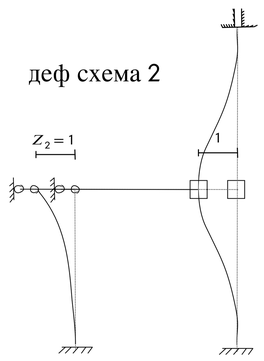
$$\nu_1 = h_1 * \sqrt{\frac{F_2}{EI_1}} = 3{,}3 * \sqrt{\frac{F_2}{EI_1}} = \nu$$

$$\nu_3 = h_1 * \sqrt{\frac{F_2}{EI_1}} = 3{,}3 * \sqrt{\frac{F_2}{EI_1}} = \nu$$

деф схема 1

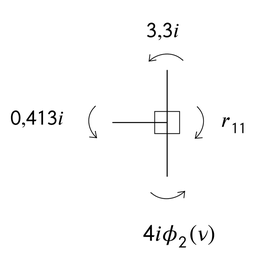


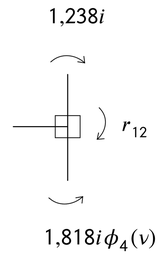
деф схема 2

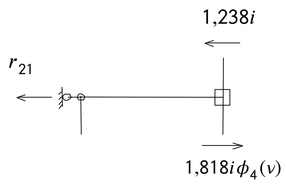


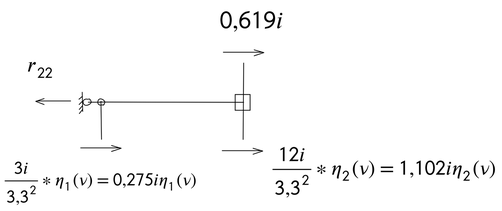
Строим в основной системе схемы деформаций от $Z_1 = 1$ и $Z_2 = 1$ и эпюры моментов и от единичных смещений по направлению дополнительных связей, воспользовавшись справочными таблицами.

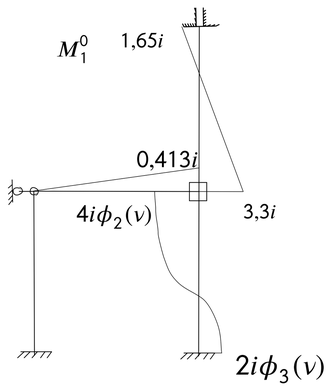
Определяем реакции в дополнительных связях от заданных единичных смещений.











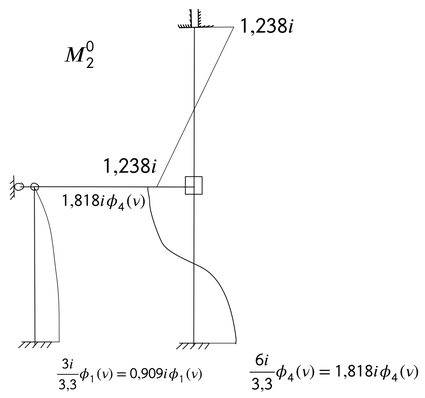
Из условия равновесия отсеченных частей с эпюр моментов от единичных неизвестных, вычисляем реакции в дополнительных связях :

$$r_{11} = 3{,}3i + 0{,}413i + 4i\phi_2(\nu) = 4i\phi_2(\nu) + 3{,}713i$$

$$r_{12} = 1{,}818i\phi_4(\nu) - 1{,}238i$$

$$r_{21} = 1{,}818i\phi_4(\nu) - 1{,}238i$$

$$r_{22} = 0{,}619i + 0{,}275i\eta_1(\nu) + 1{,}102i\eta_2(\nu)$$



Записываем уравнение устойчивости в развёрнутом виде :

$$r_{11} * r_{22} - r_{12} * r_{21} = (4i\phi_2(\nu) + 4{,}538i) * \left(1{,}208i + 0{,}275i\eta_1(\nu) + 1{,}102i\eta_2(\nu)\right) - \left(1{,}818i\phi_4(\nu) - 1{,}933i\right)^2 = 0$$

Решаем уравнение устойчивости в учебной компьютерной программе

$$\nu = \nu_{кр} = 2{,}941$$

Определяем критическую силу $F_{кр}$ и расчетные длины l_0 для всех сжатых стержней по формулам : $F_{кр} = \frac{\nu_{кр}^2 * EI}{h^2}$ $\quad l_0 = \frac{\pi * h}{\nu_{кр}}$

$EI_1 = 7200$кНм

$$F_{кр2} = \frac{\nu_{кр}^2 * EI_1}{h_1^2} = \frac{2{,}941^2 * 7200}{3{,}3^2} = 5718{,}66 \text{ кН}$$

$$l_{01} = l_{03} = \frac{\pi * h}{\nu_{кр}} = \frac{3{,}14 * 3{,}3}{2{,}941} = 3{,}525 \text{ м}$$